

Computer Organization

🕒 Created	@2025年5月11日 17:00
👤 By	 Rafael

第1章 计算机系统概论

一、计算机发展历程与趋势

四代电子计算机

- 第一代：电子管
- 第二代：晶体管
- 第三代：集成电路
- 第四代：大规模/超大规模集成电路

发展趋势（5个）

- 体积减小
- 速度提高
- 价格下降
- 功耗降低
- 可靠性增强

二、体系结构的七大思想

1. **使用抽象简化设计**：通过接口和模块降低系统复杂度。
2. **加速常见情况**：优化高频路径，提高平均性能。
3. **并行性**：多个部件/任务同时运行，提高处理能力。
4. **流水线**：将任务分阶段执行，实现指令级并行。
5. **预测**：通过预测分支、缓存等提高执行效率。
6. **存储层次结构**：利用 Cache 提高访问速度。

7. 容错与冗余：增加可靠性，如奇偶校验、ECC。

三、计算机系统层次结构

系统层次（由低到高）

- 器件层（晶体管）
 - 电路层（逻辑门）
 - 微结构层（数据通路）
 - 指令集层（RISC-V、x86）
 - 操作系统层
 - 程序设计语言层
 - 应用层
-

四、冯·诺依曼体系结构

核心特点

- 五大部件：输入、输出、控制器、运算器、存储器
- 程序和数据混存
- 以二进制表示信息
- 存储程序
- 顺序执行

五、性能衡量指标

时间相关指标

- 执行时间

$$\text{执行时间} = \frac{\text{指令数} \times \text{平均CPI}}{\text{时钟频率}}$$

- CPI (Cycles Per Instruction)

$$\text{平均CPI} = \frac{\text{总时钟周期数}}{\text{指令数}}$$

- **IPC (Instructions Per Cycle)**

$$IPC = \frac{1}{CPI}$$

- **MIPS (Million Instructions Per Second)**

$$MIPS = \frac{\text{指令数}}{10^6 \times \text{执行时间 (秒)}}$$

- **MFLOPS** (百万浮点运算每秒): 同 MIPS, 针对浮点指令。
- **吞吐量**: 单位时间内完成的任务数 (如请求数、运算数)。

非时间相关指标

- **字长**: CPU 一次能处理的数据位数 (如 32-bit、64-bit)。
- **主存容量与带宽**: 存储总量与单位时间传输能力。
- **总线宽度**: 数据/地址线位数。
- **核数**: 并行处理单元数量。

六、系统设计关注点

- **通用性**: 能运行多种程序
- **高性能**: CPI低、频率高
- **低成本**: 实现简单、芯片面积小
- **低功耗**: 适合移动设备
- **高可靠性**: 关键场景稳定运行

第2章 数的表示与运算

一、二进制与编码

1. 无符号整数

- n 位二进制数可表示范围: $0 \sim 2^n - 1$

2. 有符号整数

- 原码、反码、补码、移码四种表示法
- 常用 补码 表示：
 - 正数：补码 = 原码 = 反码
 - 负数：补码 = (原码按位取反) + 1，反码 = 原码除符号位外按位取反
 - 已知[X]补，求[-X]补：连同符号位在内，每位取反，末位加1，整数小数都是
- n 位补码可表示范围： $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$
- 无符号数和补码的0表示方法唯一

3. 浮点数

- 一般形式： $N = S \times r^j$
 - S: 尾数，一般为小数
 - j: 阶码，一般为整数
 - r: 基数，一般为2的幂如： $N = 0.1101 \times 2^{10}$
- IEEE 754: $V = (-1)^S \times (1.M) \times 2^{E-Bias}$
 - S: 符号位，为0或1
 - M: 尾数，有一个隐含的前导 1 不储存
 - E: 阶码
 - Bias: 偏置量，一般为 $2^{E-1} - 1$

单精度：1位符号 + 8位阶码 + 23位尾数（由于隐含 1，实际会说7位有效阶码 +24位有效尾数），Bias = 127

双精度：1位符号 + 11位阶码 + 52位尾数，Bias = 1023
- 规格化 (r=2, 一般形式): $\frac{1}{2} \leq |S| < 1$ ，尾数必须为纯小数
 - 原码：第一数位（小数点后第一位）必须为1
 - 补码：符号位和第一数位不同
 - 若非规格化，则进行左移直到规格化
- 移位规则
 - 算术移位（有符号数）

- 正数：空位补0
- 负数：原码补0，反码补1，补码左0右1
 - 逻辑移位（无符号数）：都补0

二、定点运算

- 补码加减法： $[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$

溢出判断：双符号位不一致即溢出

处理方法：右移，每移1位阶码+1

- 补码乘法：Booth算法

乘数X不变，从被乘数Y的附加位 $y_{-1} = 0$ 开始计算(即在Q的最低位 y_0 后再加一个0)

初始结果为 $P = 0$

若 $y_{i+1} - y_i = 0$ ，仅对上一步结果 P_i 右移一位

若 $y_{i+1} - y_i = \pm 1$ ，则先 $+[\pm X]_{\text{补}}$ 后再右移一位

最后一步不移位

溢出：同上

三、浮点运算

1. 对阶

$$x = S_x \times 2^{j_x}, y = S_y \times 2^{j_y}$$

原则：小阶向大阶看齐

$$\begin{aligned} \Delta j &= j_x - j_y \\ > 0 \quad y \text{ 向 } x \text{ 看齐} &: S_y \rightarrow 1, j_y \rightarrow j_y + 1, \\ < 0 \quad x \text{ 向 } y \text{ 看齐} &: S_x \rightarrow 1, j_x \rightarrow j_x + 1. \end{aligned}$$

2. 尾数求和

记得规格化和判断溢出